GUI

프로그램 작성법

저자	임종우 (E-mail : matlab@matlabschool.com)
편집, 배포	임종관 (E-mail : techuser@oxstart.com)

저작권 : 오정 (http:/ / oxstart.com)

배포처 : MATLAB 전문학교 (http:/ / matlabschool.com)

MATLAB 완벽 세미나

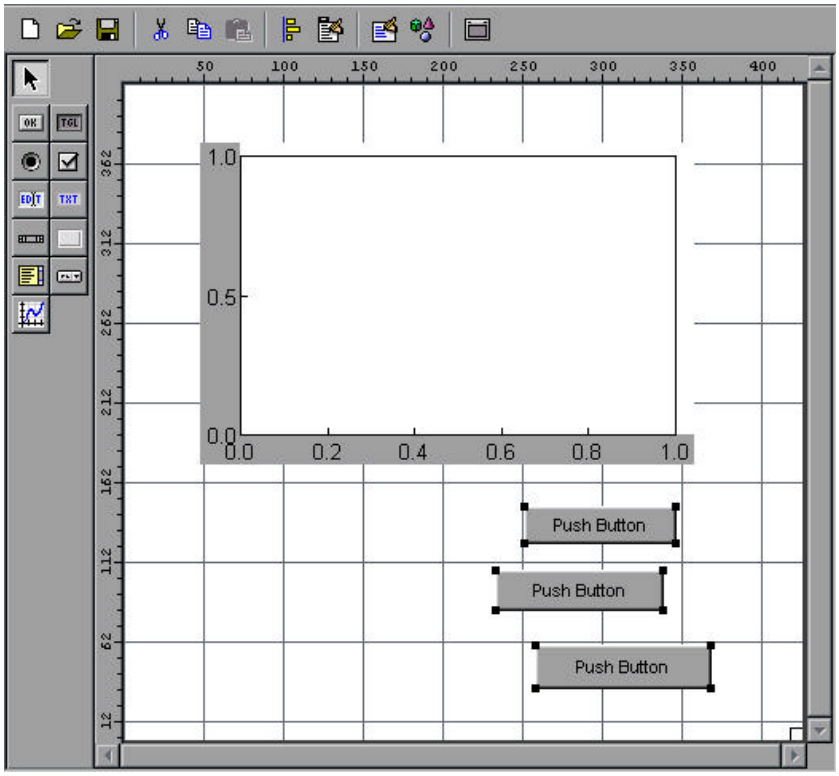
개 최

특별혜택 ... 모든 분들께는
MATLAB 6.x 세미나 수강시 30% 할인해 드립니다.

일 시 : 2001년 10월 6일(토), 7일(일)
오전 10시 ~ 오후 6시 (12시 ~ 오후 1시 점심시간)
장 소 : 서울 대학로 정보세미나홀
강 사 : 임종수
교 제 : MATLAB 완벽가이드 (MATLAB 5.x)
설 명 : 'MATLAB 완벽가이드'는 임종수씨의 첫 작품으로써 1998년 1월에 공개하여 지금까지 수십만명이 받아간 강의입니다.
국가연구소, 대학교, 벤처기업등에서 강의한 경력이 있습니다.
매일 강의후 '질문/답변'시간이 있으니 모르시는 내용이 있으면 이때 속시원히 해결하고 가십시오.

수강료 : 학생(하루 4만원, 이틀 7만원),
일반(하루 5만원, 이틀 9만원)
결제방법 : 신용카드, 무통장입금
신 청 : http://matlabschool.com/seminar.html ☜ (눌러주세요)

[그림 1-7]은 3개의 Push button을 설치 한 경우의 모습이다.



[그림 1-7] 3개의 Push Button 설치.

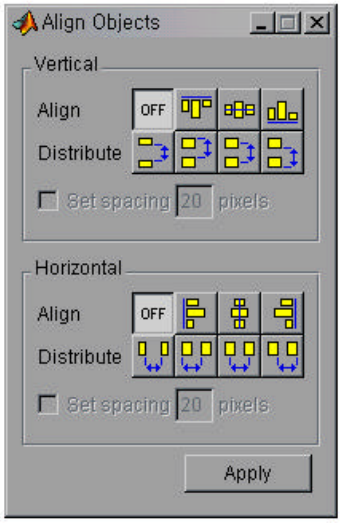
[그림 1-7]은 mouse로 3개의 push button을 선택한 것이다.
이처럼 선택 된 Objects의 주위에는 직사각형의 작은 점들이 둘러싼다.

Objects를 선택하는 방법으로는 [그림 1-6]에 있는 Object browser에서 원하는 objects를 mouse로 클릭 하거나, 또는 , Controlled figure에서 원하는 Objects를 mouse로 선택하면 된다.

그리고, 여러 개의 Object를 동시에 선택하는 방법은 window 탐색기에서 디렉토리나, 파일을 선택하는 방법과 동일하다.
또한, Controlled figure에서 Object를 복사하는 방법도 동일하다. 즉, 원하는 object를 click 한 뒤에 ctrl+c key 클릭하면 된다. 그리고, 복사하고 싶은 영역에서 ctrl+v key를 누르면 해당 Object의 복사가 이루어진다.
그러나, mouse로 object를 선택하고 ctrl key를 press하여 복사하는 방법은 사용할 수 없다.
만일, Object를 잘못 설치하여 지우고 싶을 때는, delete key를 사용하면 된다.

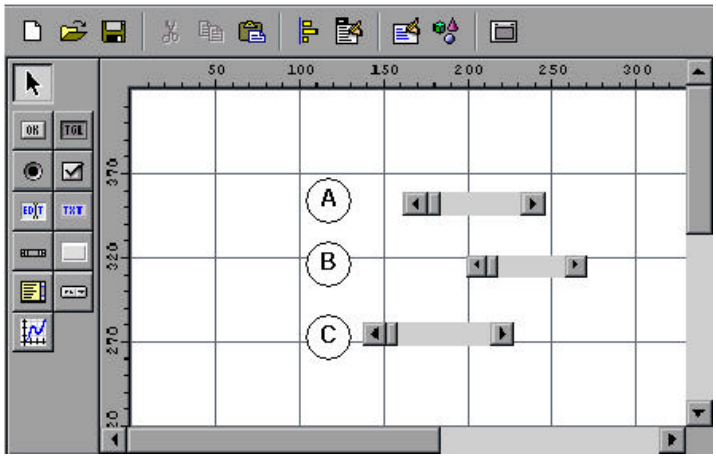
> **주의 :**
> matlab5.0에서는 mouse로 선택한 object를 delete key로 지울 수 없고, 해당 delete menu를 선택해야한다.

[그림 1-7]에 있는 3개 pushbutton은 정렬이 안되었다.
이처럼 Object의 정렬(Alignment)을 하고 싶은 경우에는 정렬하고자 원하는 object들을 mouse로 선택하고, [그림 1-3]에서 **Alignment Tool**을 선택하면 된다.
그러면, [그림 1-8]과 같이 Align Objects라고 적혀 있는 window가 생성 될 것이다.



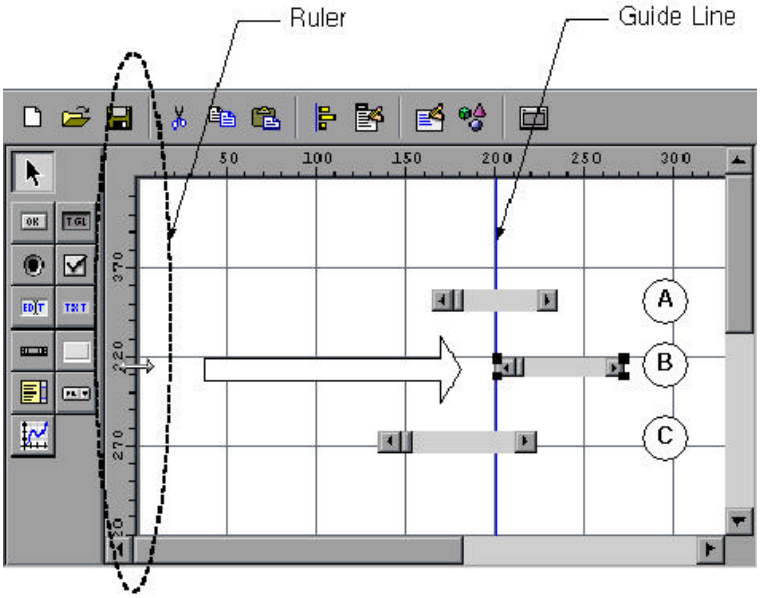
[그림 1-8] Alignment Tool의 모습

Alignment tool에서 노란색의 직사각형으로 표현된 것이 objects를 나타낸다.
예를 들어서, [그림 1-9]와 같이 A, B, C라는 3개의 pushbutton이 있다고 하자.



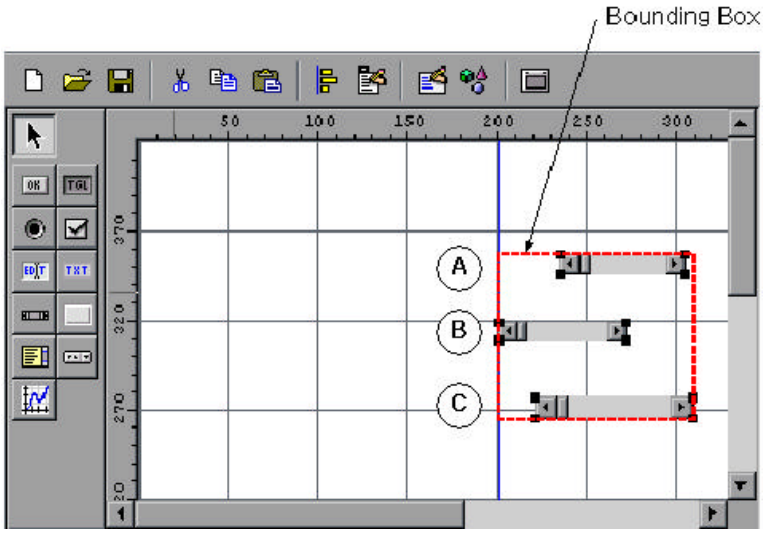
[그림 1-9] GUI Objects의 정렬방법.

[그림 1-10]처럼, B의 왼쪽 모서리를 중심으로 정렬하고자 원하는 경우에, mouse를 ruler근처에 놓으면, mouse의 cursor가 양방향 화살표로 바뀐다.
이때, mouse를 B의 왼쪽 모서리까지 drag하여 놓으면, [그림 1-10]처럼, 파란색의 기준선이 나타난다.
물론, guide line은 [그림 1-3]처럼, 위쪽에서도 나타날 수 있고, 여러 개의 guide line을 사용 할 수도 있다.



[그림 1-10] guide line 사용 방법.

이제, mouse로 나머지 A, C object를 [그림 1-11]처럼, guide line 오른쪽으로 옮겨 놓는다.

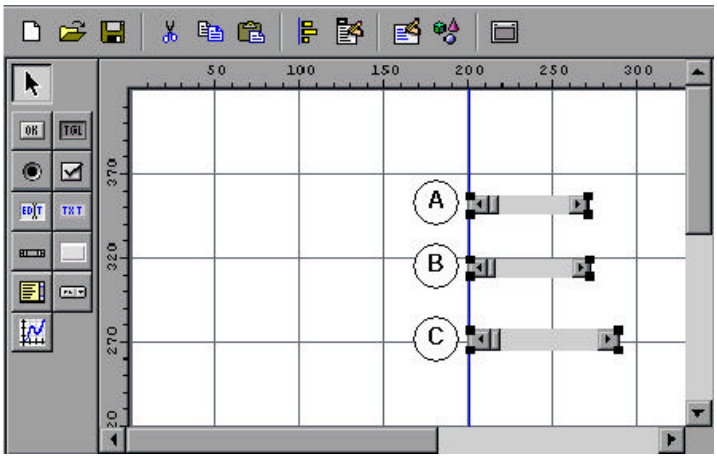


[그림 1-11] Bounding Box.

그리고, ctrl key를 누른 상태에서 mouse로 A, B, C object를 모두 선택하거나, mouse를 drag하여 A, B, C object를 모두 선택한다.
[그림 1-11]에 있는 Bounding Box가 objects 정렬의 기준이 된다.
즉, 선택한 objects를 포함하는 최소한의 사각형을 bounding box라고 하는데, [그림 1-8]에 있는 alignment tool에서  icon을 click하고, apply button을 click하면, Bounding Box의 왼쪽 모서리를 기준으로 정렬된다.
그밖에 어떠한 정렬 icon을 click하더라도 bounding box를 기준으로 정렬이 이루어진다.

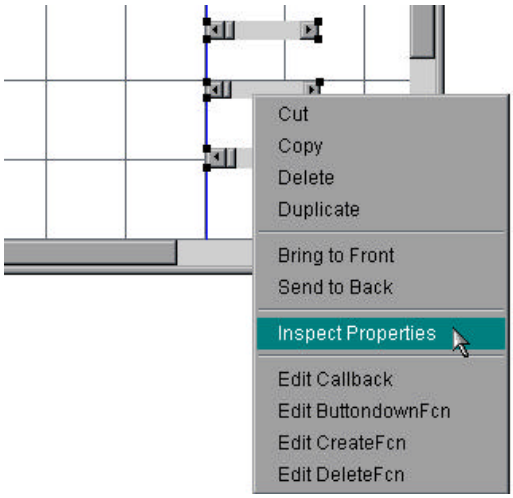
정리하면, 정렬하고자 원하는 objects를 선택하고, 선택된 objects를 포함하는 최소한의 직사각형인 bounding box를 기준으로 정렬 icon을 click하면, 원하는 정렬이 이루어진다.
솔직히, guide line은 objects의 정렬을 수행하는데, 어떠한 영향을 미치지는 않는다.
또한, object를 click한 순서에 따라서 정렬되는 것이 아니라, 오로지 bounding box를 기준으로 정렬이 수행된다는 점에 주의하자.

이제, [그림 1-11]처럼, A, B, C objects가 B object의 왼쪽 모서리를 기준으로 정렬된다.



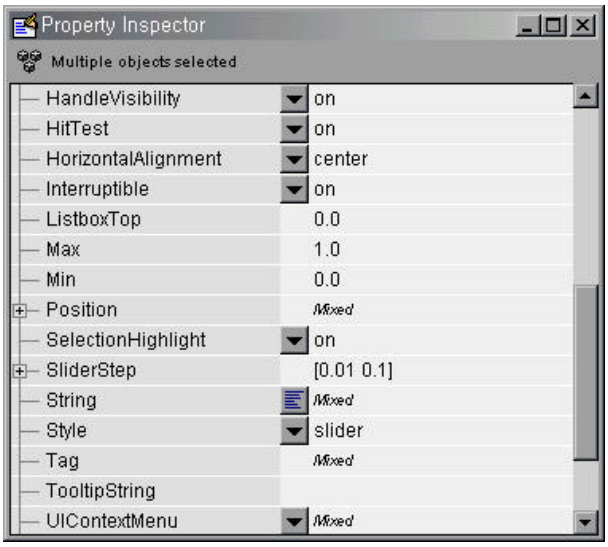
[그림 1- 12] A, B, C Objects의 정렬.

이들 3개의 slider의 폭(width)과 높이(height)의 길이를 같게 하기 위해서는 [그림 1- 12]와 같이 3개의 slider를 모두 선택한 상태에서 Property Inspector icon을 선택하거나, mouse의 오른쪽 버튼을 click하여 [그림 1- 13]과 같은 popup menu를 발생시켜서 Property Inspector menu를 선택한다.



[그림 1- 13] Property Inspector의 선택.

그러면, [그림 1- 14]와 같이, 3개의 slider에 속하는 propertyname을 동시에 조정할 수 있는 Property Inspector window가 나타난다.



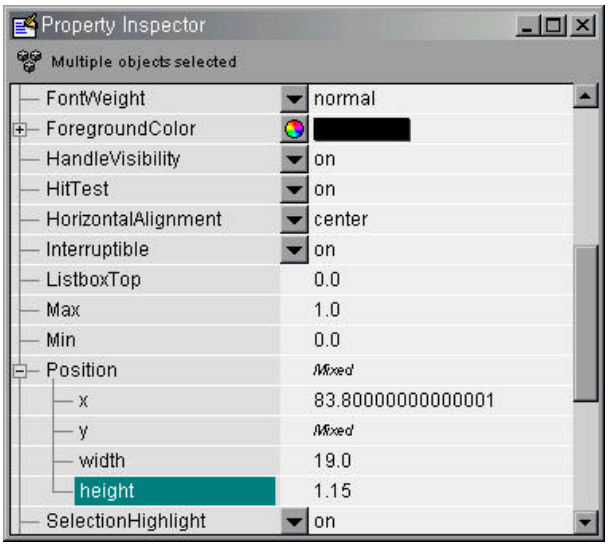
[그림 1-14] Property Inspector Window.

propertyname 중에서, position item의 왼쪽에 있는 plus기호를 mouse로 click해 주면, [그림 1-14]와 같이 3개의 slider에 대한 position values가 나타난다.

[그림 1-12]에서는 3개의 slider에 대한 x-values만 alignment 해 주었으므로, x 값은 대략 83.8값으로 동일하지만, y, width, height는 3개의 slider 모두 서로 다른 값을 가지므로, *Mixed*라고 설정되어 있을 것이다. 이제, 높이와 폭을 동일하게 하기 위해서, [그림 1-15]와 같이 width는 19.0, 그리고, height는 1.15라고 지정해 주자.

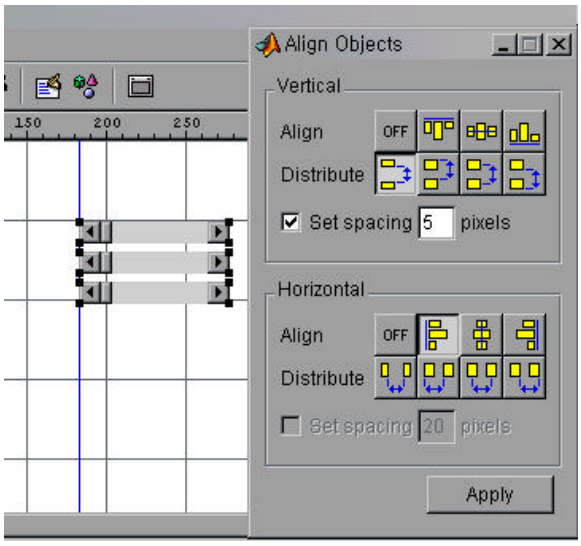
각각의 propertyname에 속하는 propertyvalue를 편집해 주기 위해서는, 우선, 편집해 주고싶은 propertyname을 mouse로 선택한다, 그러면, [그림 1-15]와 같이 진한 녹색으로 선택한, propertyname이 표시된다. 이때, 원하는 propertyvalue를 typing 해주면 된다.

propertyvalue를 편집한 뒤에는 반드시 Layout Editor의 저장 버튼을 click해 주어야 편집된 내용이 반영된다.



[그림 1- 15] Property Inspector의 사용 방법.

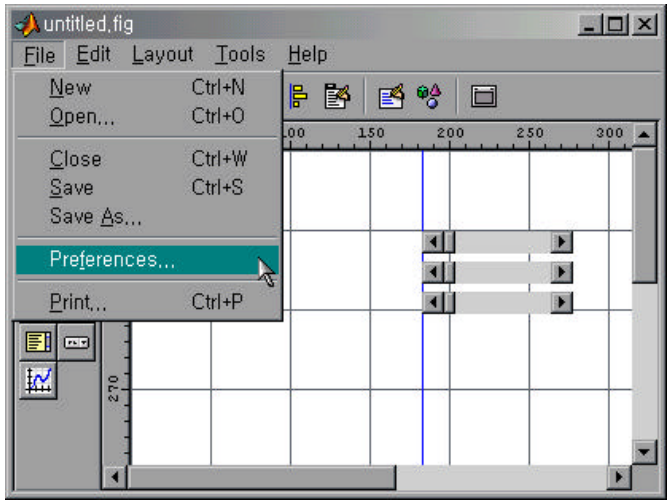
이제, 3개의 slider들 사이의 폭을 alignment tool을 사용하여 적당하게 분포시켜 주기 위해서 [그림 1- 16]과 같이 설정해 준다.(distribution)



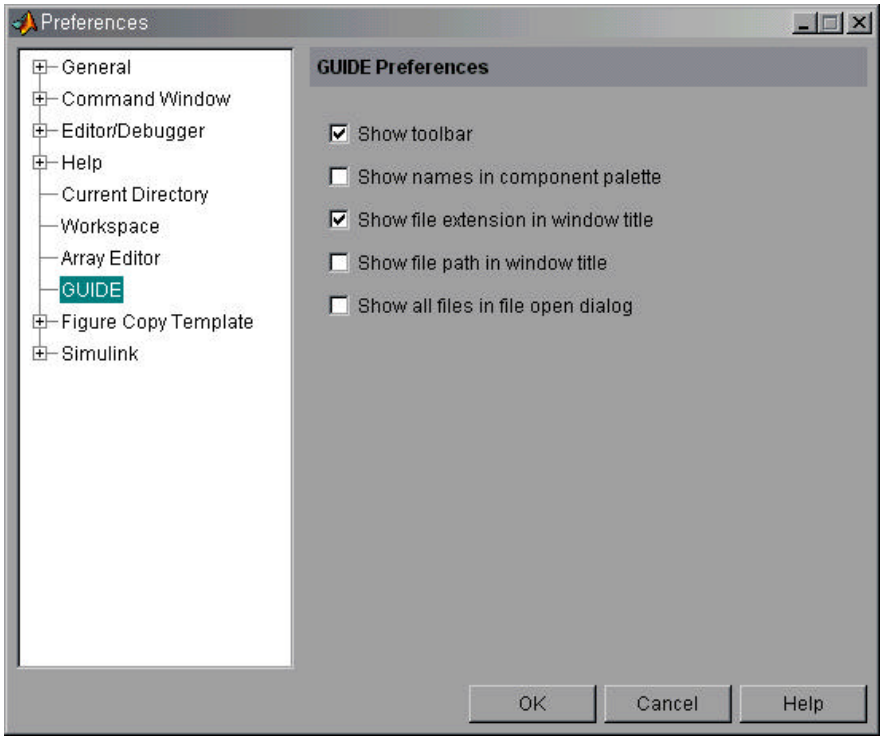
[그림 1- 16] Objects의 distribution.

지금까지 여러분들은 matlab6.0에서 제공하는 alignment tool을 사용하는 방법을 배웠다.
앞으로의 objects의 설정 방법을 보다 쉽게 배우기 위해서, [그림 1- 17]과 같이 Preferences menu를 선택하여 준다.
그러면, [그림 1- 18]과 같이, preference window가 나타날 것이다.
여기서, "Show names in component palette"을 선택하고 OK버튼을 click해 준다.

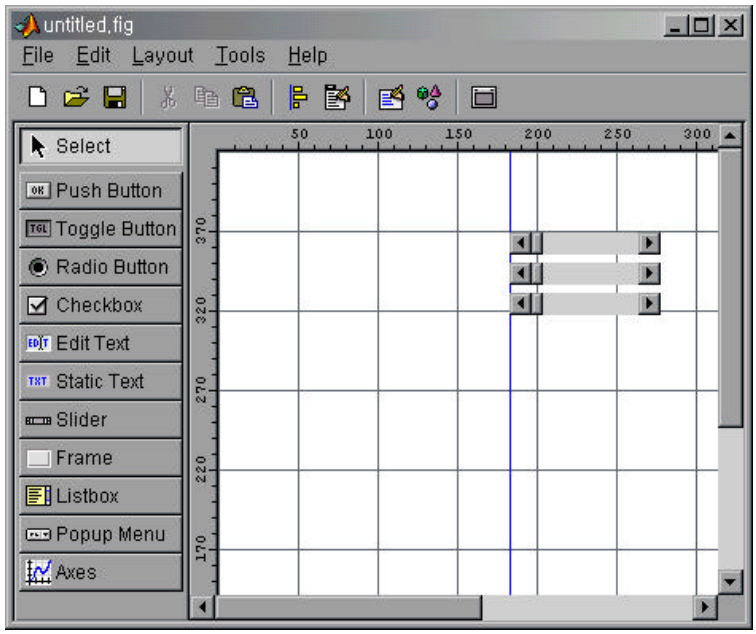
그러면, [그림 1-12]에 있는 component palette의 모양이 [그림 1-19]와 같이 바뀐 것을 알 수 있을 것이다.



[그림 1-17] Preference menu 사용 방법.



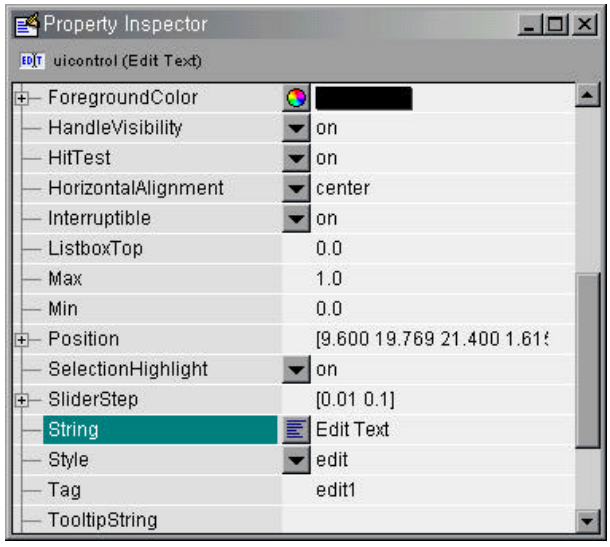
[그림 1-18] Preference Window.



[그림 1-19] Component palette의 모양이 바뀌었다.

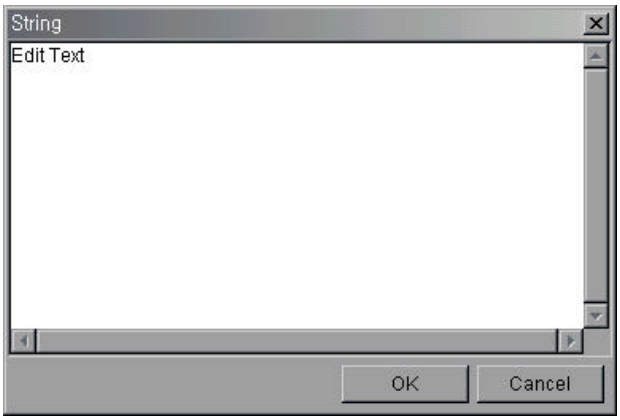
[그림 1-2]를 완성하기 위해서는 그 밖의 여러 objects가 필요한데, 2개의 editbox를 설정하는 방법을 더 배워보자.

이들 2개의 editbox를 component palette에서 선택하여 위치시킨다.
그리고, [그림 1-2]에 있는 것처럼, 위쪽에 있는 editbox에 "-10:0.1:10;"의 string을 입력하기 위해서 위쪽에 있는 editbox를 mouse로 선택하고, Property Inspector window를 [그림 1-20]과 같이 불러온다.



[그림 1-20] Editbox의 Property Inspector

그리고, [그림 1-20]처럼, String propertyname을 mouse로 선택하고, 그 옆에 있는 icon을 click하면, [그림 1-21]과 같이 String propertyname에 대한 propertyvalue를 편집할 수 있는 window가 나타난다.
이곳에, 문자열을 나타내주는데 필요한 단일 인용부호 없이 -10:0.1:10;와 같이 typing 해 주고 OK 버튼을 click하면, editbox에 -10:0.1:10;이 입력된 것을 볼 수 있을 것이다.

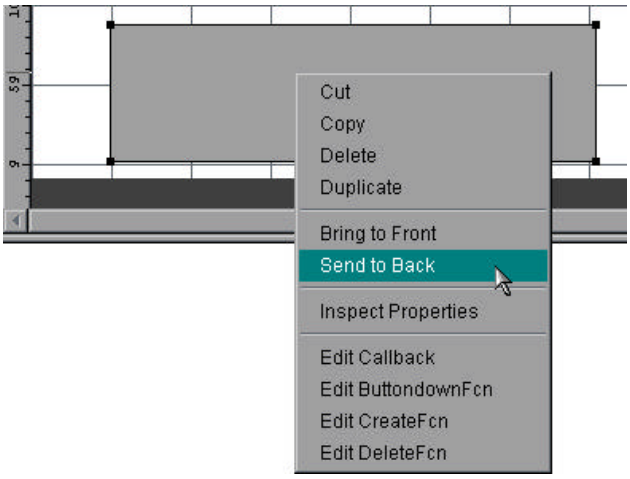


[그림 1-21] String propertyname의 편집.

같은 방법으로, 아래쪽에 있는 두 번째 editbox에는 sin(x)라고 입력 해 주자.

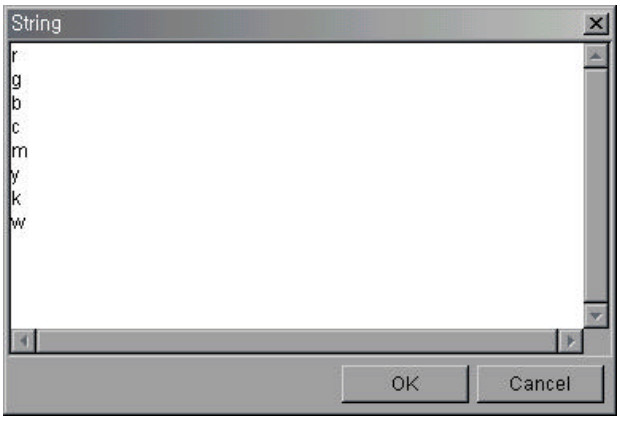
이들, editbox에 입력해 준, 문자열들은 GUI program이 처음 만들어 질 때, 사용할 초기 값들이다.

이제, frame object를 선택하여 2개의 editbox를 적당하게 포함하도록 위치시킨다.
이때, frame box를 editbox보다 나중에 위치시키므로, editbox가 frame box에 가려서 보이지 않을 것이다.
이때에는 frame box를 선택하고, mouse의 오른쪽 버튼을 click하면, [그림 1-22]와 같이 popup menu가 나타날 것이다.
여기서, [그림 1-22]와 같이 send to back 버튼을 click하면, framebox가 뒤로 가고, editbox사 앞으로 나와서 [그림 1-2]와 같이 된다.



[그림 1-22] Object들의 layer간 위치 설정 방법.

이제, [그림 1-2]와 같이 slider옆에 static text를 위치 시켜주고, 각각의 static text의 string color를 바꾸어 주기 위해서, property inspector window에 있는 foreground color propertynme의 propertyvalue를 적당히 바꾸어 주자.
그리고, listbox를 [그림 1-2]와 같이 위치시켜준다.
이제, listbox에 item들을 첨가시켜 주려면, property inspector window에 있는 string propertynme의 propertyvalue를 [그림 1-23]과 같이 바꾸어 주면 된다.



[그림 1-23] listbox에 item들을 첨가하는 방법.

[그림 1-23]에 보여준, string window에서 문자열을 입력하는 방법은 일반 windows의 notepad에 문자열을 입력하는 방법과 동일하다.
같은 방법으로, [그림 1-2]에 있는 popup menu를 위치시키고, listbox에 item들을 입력하는 방법과 동일하게 popupmenu에 item들을 첨가 시켜주자.
popupmenu에서 사용될 item들은 listbox와 동일하므로, [그림 1-23]과 같이 ITEM들을 입력해 주면 된다.

3편에서 계속 ...